Örüntü Tanıma

Uygulama - 1

Hazırlayan:
Oğuz KIRAT

v2026

Python Programlama Dili ve Çalışma Ortamı

- Dersimizin uygulamalarında Python programlama dilini kullanacağız.
- Derslerimizde Conda/Anaconda ortamını kullanacağız.
- Conda birden fazla Python sürümü ve paketlerini birbirinden bağımsız çalıştırmanızı sağlayan bir Python dağıtımıdır.

Miniconda Nedir?

Miniconda

- Conda paket yöneticisinin minimal dağıtımıdır
- Python + conda + pip + birkaç temel paket içerir
- Anaconda'nın hafif alternatifidir (~400 MB vs ~3 GB)
- Sanal ortam (environment) oluşturmayı kolaylaştırır
- Farklı projeler için izole Python ortamları sağlar

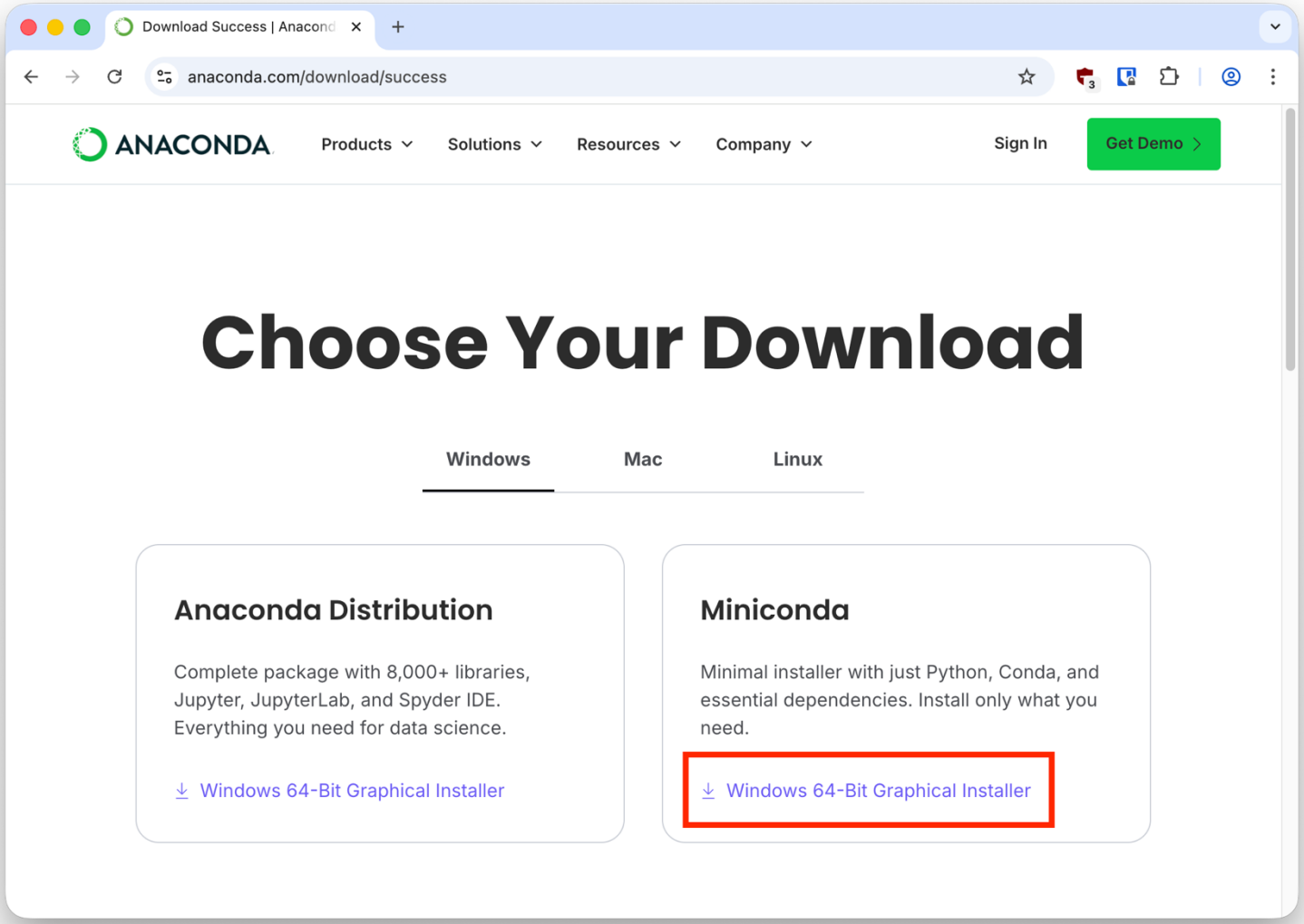
Anaconda vs Miniconda

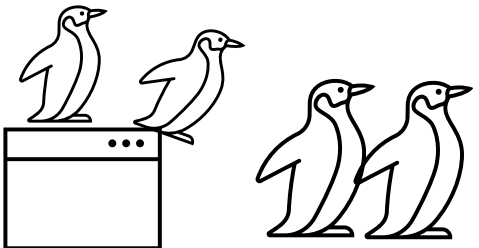
	Anaconda	Miniconda
Boyut	~3 GB	~400 MB
GUI	Evet	Hayır

Windows/Linux Miniconda Kurulumu

- Bu dersimizde Miniconda Python dağıtımını kullanacağız.

https://www.anaconda.com/download/success





macOS Miniconda Kurulumu

- https://brew.sh/ adresinden komutu kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırrak Homebrew paket yöneticisini kurun.

Kurulum sırasındaki ekrandaki talimatları izleyin.

Brew kurulduktan sonra miniconda kurulumu için:

```
brew install --cask miniconda
```

macOS Miniconda Kurulumu

oguz — -zsh — 120×30

```
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir -p /etc/paths.d
==> /usr/bin/sudo tee /etc/paths.d/homebrew
/opt/homebrew/bin
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown root:wheel /etc/paths.d/homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod a+r /etc/paths.d/homebrew
==> Updating Homebrew...
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/portable-ruby/blobs/sha256:1c98fa49eacc935640a6f8e10a2bf33f14cfc276804b
71ddb658ea45ba99d167
################################################################################################################# 100.0%
==> Pouring portable-ruby-3.4.8.arm64_big_sur.bottle.tar.gz
==> Installation successful!

==> Homebrew has enabled anonymous aggregate formulae and cask analytics.
Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:
  https://docs.brew.sh/Analytics
No analytics data has been sent yet (nor will any be during this install run).

==> Homebrew is run entirely by unpaid volunteers. Please consider donating:
  https://github.com/Homebrew/brew#donations

==> Next steps:
- Run these commands in your terminal to add Homebrew to your PATH:
    echo >> /Users/oguz/.zprofile
    echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"' >> /Users/oguz/.zprofile
    eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"
- Run brew help to get started
- Further documentation:
    https://docs.brew.sh

oguz@MBP14 ~ %
```

```
oguz — -zsh — 120×30
Last login: Tue Feb 17 02:53:55 on ttys001
oguz@MBP14 ~ % brew install miniconda
==> Caveats
Please run the following to setup your shell:
  conda init "$(basename "${SHELL}")"

Alternatively, manually add the following to your shell init:
  eval "$(conda "shell.$(basename "${SHELL}")" hook)"

==> Downloading https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/homebrew-cask/a5b417e8b6dacc3ab37de9295480c8365983f152/Casks/
################################################################################################################# 100.0%
==> Downloading https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-py313_25.11.1-1-MacOSX-arm64.sh
################################################################################################################# 100.0%
==> Installing Cask miniconda
==> Running installer script 'Miniconda3-py313_25.11.1-1-MacOSX-arm64.sh'
PREFIX=/opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base
Unpacking bootstrapper...
Unpacking payload...

Installing base environment...

Preparing transaction: ...working... done
Executing transaction: ...working...
done
installation finished.
==> Linking Binary 'conda' to '/opt/homebrew/bin/conda'
🍺  miniconda was successfully installed!
oguz@MBP14 ~ %
```

Miniconda kurulumunda sora Terminal'i kapatıp açabilirsiniz.
Aşağıdaki komutu çalıştırırsanız (base) ortamında Terminal'in otomatik başlamasını kapatabilirsiniz (opsiyonel):
conda config --set auto_activate_base false

Conda Kullanımı

Windows'ta Conda Command Prompt'u başlatın. macOS ve Linux için Terminal kullanılabilir.

Yeni bir çalışma ortamı oluşturalım:

```
conda create --name ortam python=3.12
```

Oluşturduğumuz ortamda çalışmaya başlayalım:

```
conda activate ortam
```

Conda Kullanımı

Çalışma ortamlarını listeleyelim:

```
conda env list
conda info –envs
```

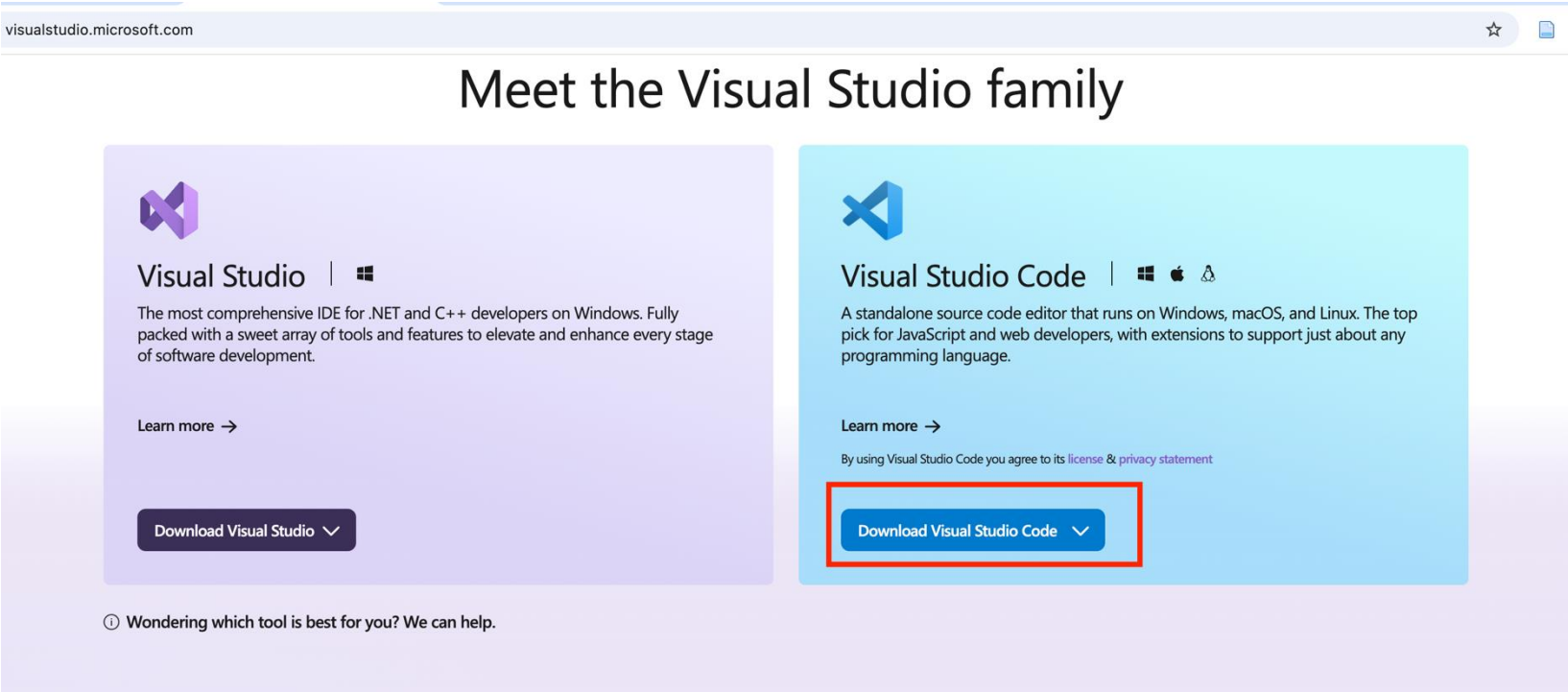
Çalışma ortamı silmek için:

```
conda remove --name ortam --all
```

Visual Studio Code Kurulumu

Windows/Linux:

https://visualstudio.microsoft.com/

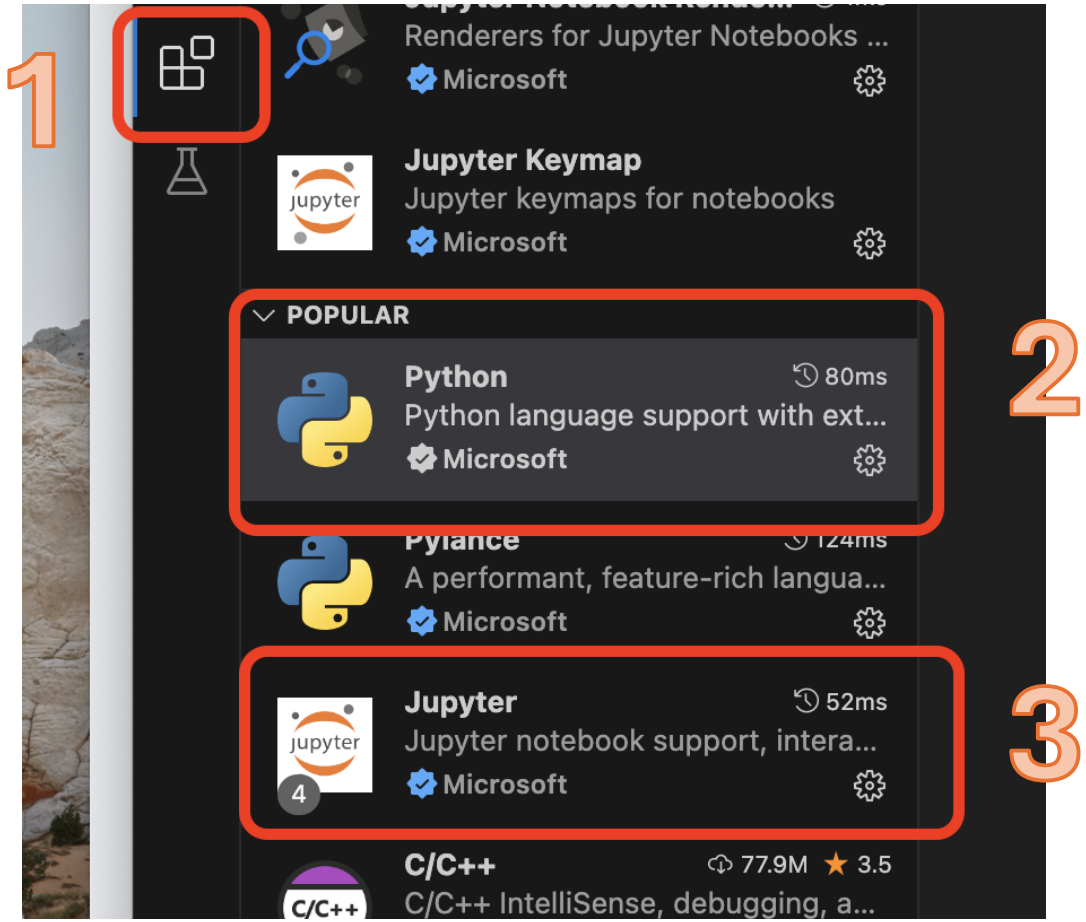


Visual Studio Code Kurulumu

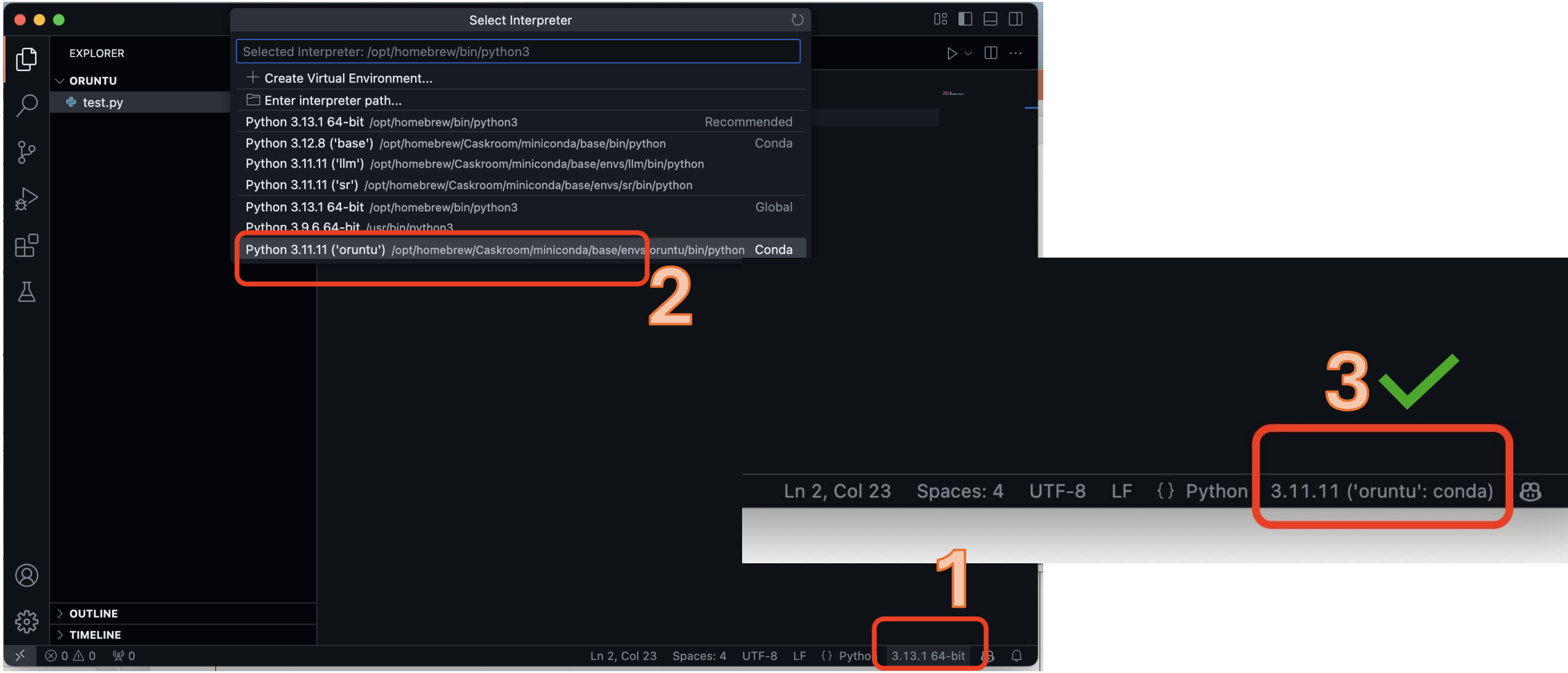
macOS:

```
brew install --cask visual-studio-code
```

Visual Studio Code Python Eklentisi Kurulumu

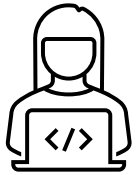


Oluşturduğumuz çalışma ortamının VSCode’da etkinleştirilmesi



Python

- Dinamik yazılan bir dildir. Veri tipleri kesin olarak tanımlanmaz.
- Yorumlanan bir dildir.
- Nesneyi dayalı, esnek bir dildir.
- Satır sonlarına ; konmaz.
- {} işaretleri yerine içeri kaydırma kullanılır. Kod bloklarının hizası önemlidir.



Jupyter Notebook Kurulumu

Aktif ettiğimiz çalışma ortamına paketleri kurmak için pip ya da conda paket yöneticisini kullanabiliriz.

Pip'i güncelle:

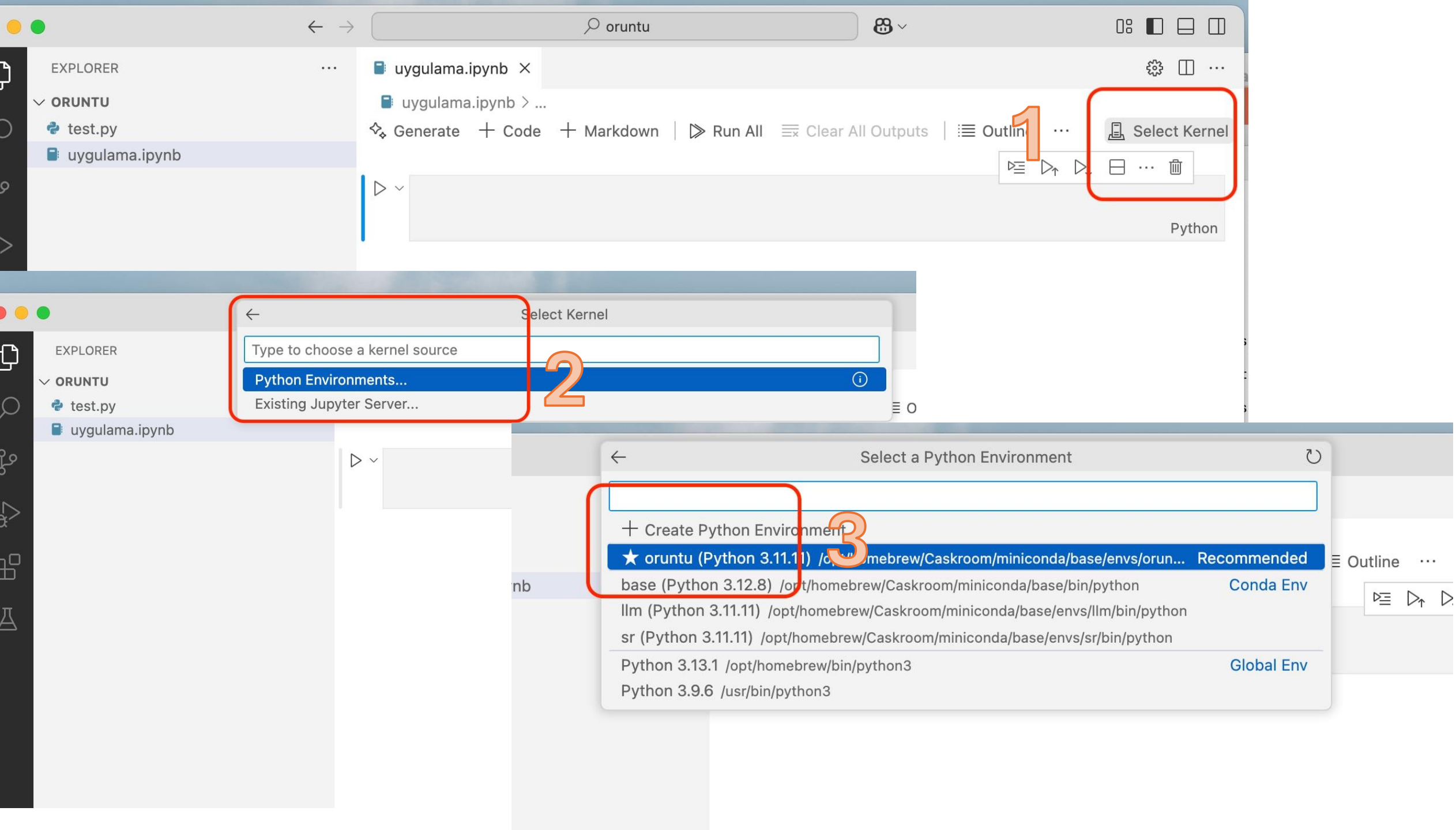
```
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Jupyter Not Defterini Kur

```
pip install notebook
```

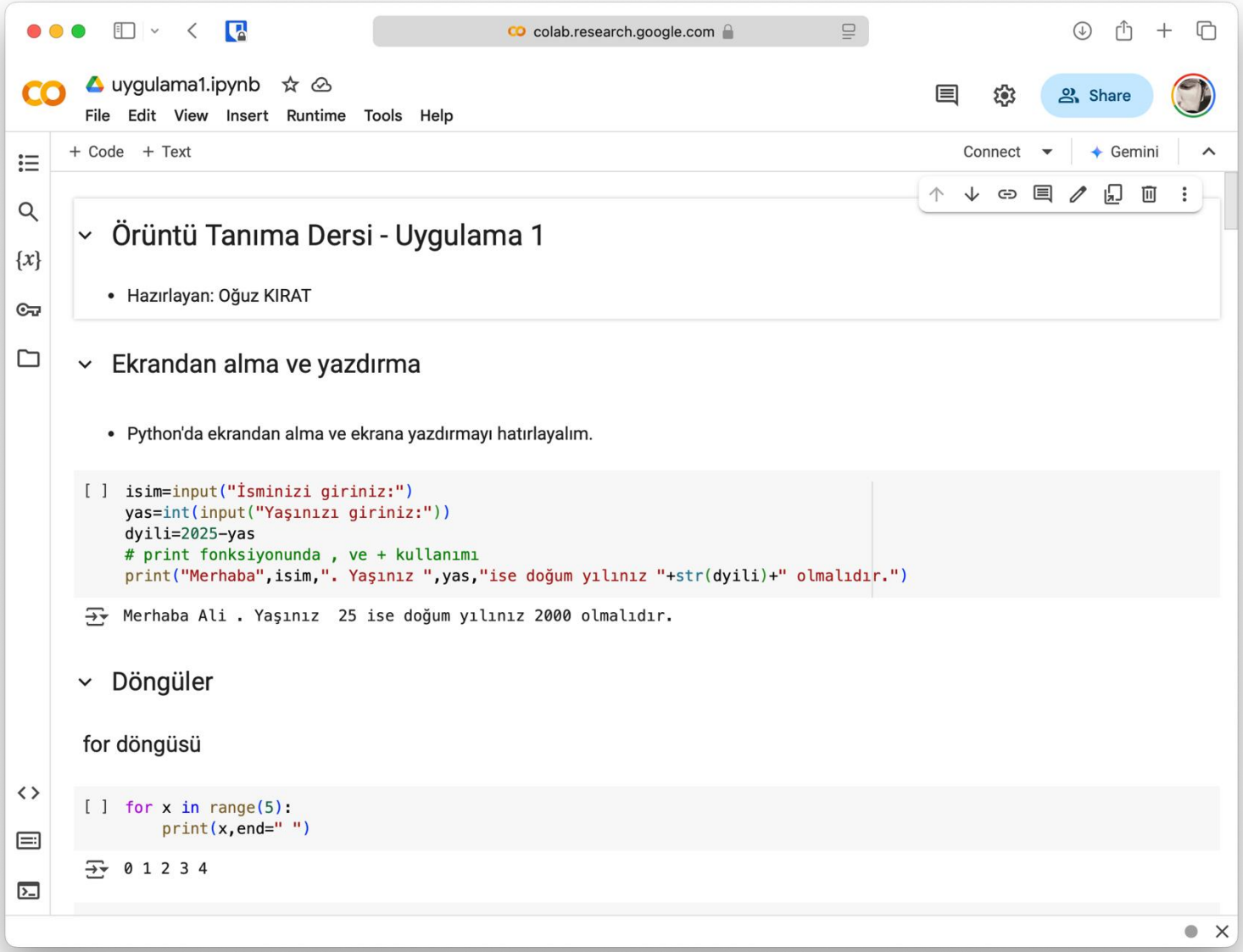
Not Defterlerini Kullanma

- Artık .ipynb uzantılı not defterlerini VSCode ile çalıştırabiliriz.
- Mevcut bir not defterini açarak ya da yeni oluşturarak Conda ortamını seçin.
- Sağ üstten Select Kernel -> Python Environments -> [Oluşturduğunuz Ortamın Adı] seçin.


oruntu
EXPLORER
ORUNTU
test.py
uygulama.ipynb
uygulama.ipynb
uygulama.ipynb > ...
Generate
Code
Markdown
Run All
Clear All Outputs
Outline
1
Select Kernel
Python
Select Kernel
Type to choose a kernel source
Python Environments...
Existing Jupyter Server...
2
Select a Python Environment
Create Python Environment
3
oruntu (Python 3.11.11) /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/orun... Recommended
base (Python 3.12.8) /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/bin/python Conda Env
llm (Python 3.11.11) /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/llm/bin/python
sr (Python 3.11.11) /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/sr/bin/python
Python 3.13.1 /opt/homebrew/bin/python3 Global Env
Python 3.9.6 /usr/bin/python3

Google Colab

Jupyter notebookları çalıştırabileceğiniz, makine öğrenmesi modellerini denemek için ücretsiz GPU desteği sağlayan web tabanlı bir plarformdur.



https://colab.research.google.com

Iris (Süsen) Veri Kümesi

Üç farklı Iris türünün morfolojik farklılıklarını ölçmek amacıyla toplanmıştır.

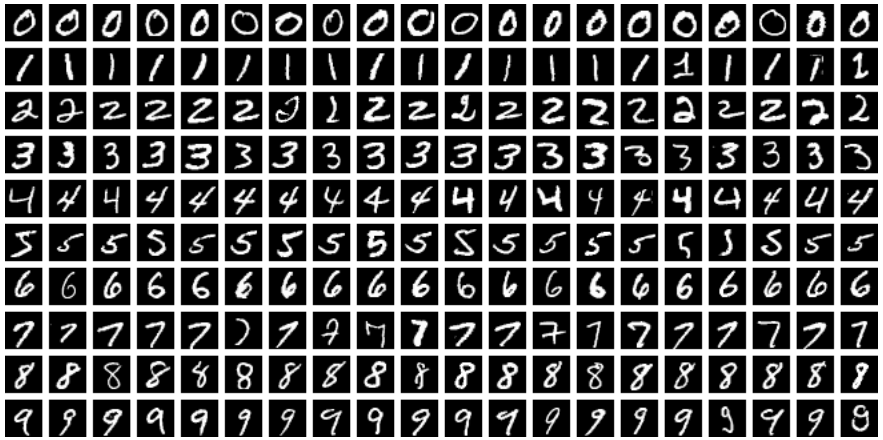
Veri setinde, **Iris setosa, Iris virginica ve Iris versicolor** türlerinden her birine ait 50 örnek bulunmaktadır. Her örnek için **çanak yaprak (sepal) ve taç yaprak (petal) uzunluğu ile genişliği** olmak üzere dört özellik santimetre cinsinden ölçülmüştür.

Veri seti, günümüzde makine öğrenimi ve istatistik alanında sıkça kullanılan klasik veri kümelerinden biridir.

sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
4.9	3.1	1.5	0.1	setosa

MNIST Veri Kümesi

Veri seti, el yazısı rakamların büyük bir koleksiyonudur ve genellikle görüntü işleme sistemlerini eğitmek için kullanılır.

El yazısı rakamlar 28x28 piksel boyutuna normalize edilerek gri tonlamalı hale getirilmiştir.

MNIST veri seti, **60.000 eğitim ve 10.000 test görüntüsünden** oluşur.